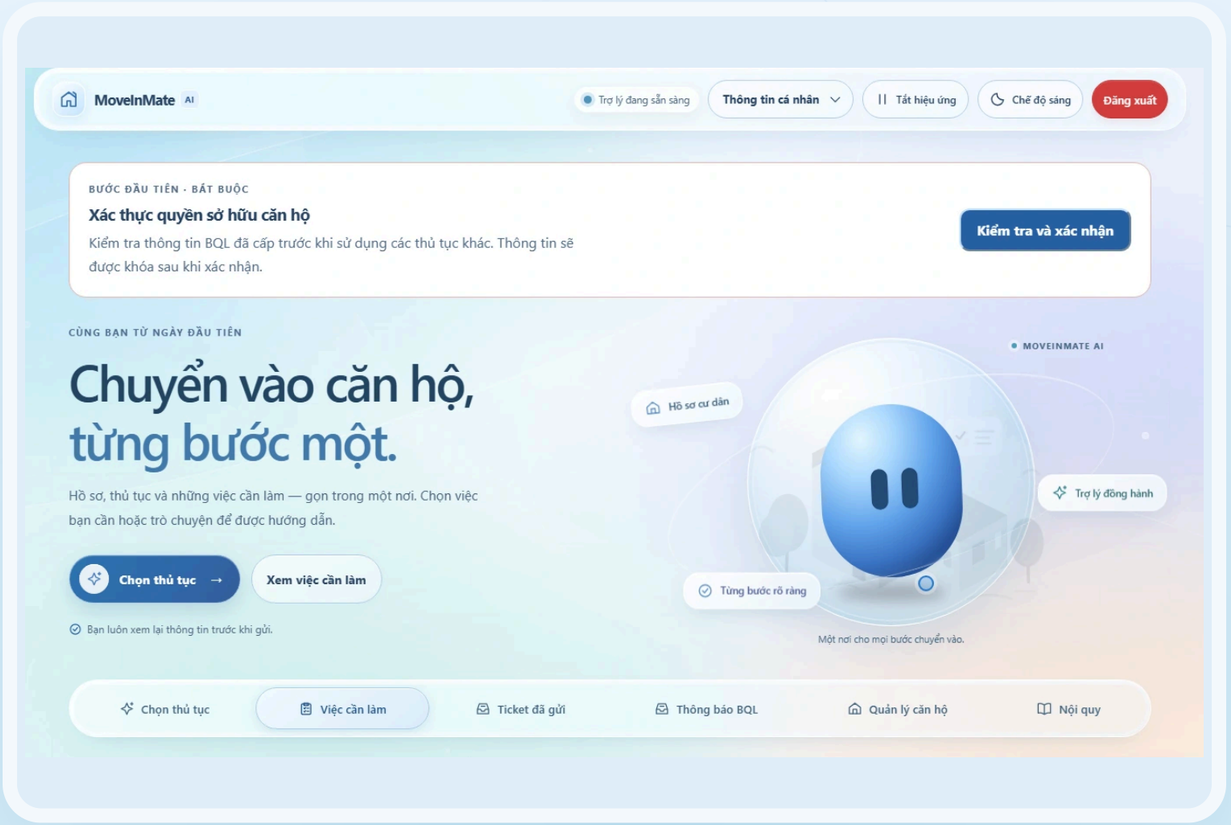
AI AGENT CHO CƯ DÂN MỚI

MoveInMate.

Chuyển vào căn hộ, từng bước một.

Từ nhu cầu trong hội thoại đến hồ sơ, phê duyệt và tài khoản cư dân riêng.

NHÓM T047 G03 Bản MVP · 17.10.2026



THÀNH VIÊN

Nhóm T047 G03

MOVEINMATE · VHR-16

Trợ lý AI đồng hành cùng cư dân mới.

01	GIANG THẾ VŨ
02	NGUYỄN HOÀNG LÊ NGUYÊN
03	TRẦN QUỐC VƯỢNG
04	HOÀNG CÔNG MINH

TỔNG QUAN

Một hành trình. Hai phía. Có kết quả.

AI giúp hiểu và chuẩn bị.
Con người xác nhận và quyết định.

01

Bài toán & sản phẩm

Ai cần gì, luồng nào được giải quyết?

02

Demo xuyên suốt

Agent → hồ sơ → BQL → tài khoản.

03

Kỹ thuật & triển khai

Dữ liệu, quyền, kiểm thử và bước tiếp theo.

27 slide trình bày + 3 slide phụ lục · Khoảng 15–20 phút.

BÀI TOÁN

Chuyển nhà là một chuỗi việc phụ thuộc nhau.

01

Không biết bắt đầu

Thủ tục nào áp dụng cho chủ hộ, người thuê, người ở cùng?

→

02

Thiếu hoặc sai hồ sơ

Thông tin nằm trong tài liệu, biểu mẫu và nhiều cuộc trao đổi.

→

03

Không rõ đang chờ ai

Đã gửi yêu cầu nhưng khó theo dõi bước xử lý tiếp theo.

Nút thắt cần chứng minh Một nơi biết việc cần làm, hướng dẫn có nguồn và trạng thái chính thức.

Giả thuyết từ brief VHR-16; chưa phải kết quả phỏng vấn hay số liệu vận hành tại một khu thực tế.

NGƯỜI DÙNG

Thiết kế cho cư dân và người xử lý hồ sơ.

CD

Cư dân / chủ hộ

“Tôi cần làm gì để người nhà
được cư trú và có tài khoản riêng?”

- Checklist đúng tình huống và tư cách.
- Chuẩn bị, xem lại và gửi hồ sơ.
- Biết kết quả, phần thiếu và bước tiếp theo.

BQL

Ban quản lý

“Tôi cần đúng hồ sơ,
đúng phạm vi và đủ căn cứ để xử lý.”

- Hàng đợi theo khu và trạng thái.
- Đối chiếu, bổ sung, duyệt hoặc từ chối.
- Lịch sử xử lý và cấp tài khoản đúng người.

GIẢI PHÁP

Từ “tôi muốn” đến “việc đã xong”.

1 →

Hiểu nhu cầu

Chọn thủ tục hoặc chat tự nhiên.

2 →

Chuẩn bị

Checklist, nguồn và bản nháp hồ sơ.

3 →

Xác nhận gửi

Cư dân kiểm tra thông tin trước khi gửi.

4 →

BQL xử lý

Đối chiếu, bổ sung và quyết định.

5

Theo dõi

Trạng thái, kết quả và tài khoản riêng.

AI đồng hành xuyên suốt. Quyền và trạng thái luôn do backend cùng người có thẩm quyền kiểm soát.

PHẠM VI SẢN PHẨM

MVP bao phủ các điểm chạm quan trọng.

Cư dân	Ban quản lý	Nền tảng AI & dữ liệu
Checklist và chọn thủ tục	Hàng đợi và lọc theo trạng thái	Agent theo quyền người đăng nhập
Chat, hồ sơ nháp, tệp đính kèm	Tiếp nhận, yêu cầu bổ sung	RAG có nguồn và phạm vi khu
Thẻ, phương tiện, người ở cùng	Duyệt, từ chối, hoàn tất	Trích thông tin ảnh để người dùng kiểm tra
Ticket, nội quy, thông báo đã đọc	Tạo và cấp tài khoản cư dân	STT/TTS và giới hạn sử dụng AI
Đăng nhập và thiết lập tài khoản riêng	Trợ lý đọc, tổng hợp hàng đợi	JWT, PostgreSQL, Docker, HTTPS

Phạm vi snapshot local 17/10/2026. Các luồng không đồng nghĩa đã tích hợp phát hành thẻ, xác thực giấy tờ hay hệ thống BQL bên ngoài.

TRẢI NGHIỆM

Giao diện chỉ ra bước tiếp theo.



01 **Điều hướng theo công việc**

Thủ tục, việc cần làm, ticket, thông báo, căn hộ và nội quy.

02 **Chat nằm trong ngữ cảnh**

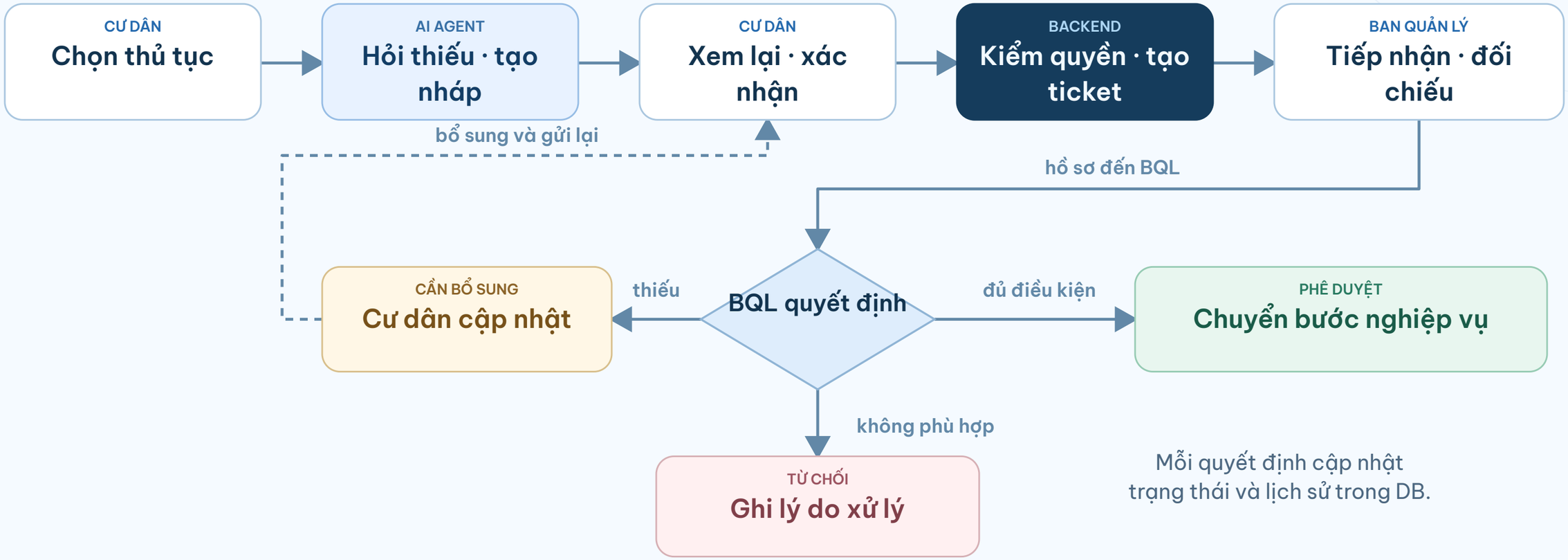
Có thể hỏi thêm hoặc chuẩn bị yêu cầu ngay khi cần.

03 **Kính ở lớp điều khiển**

Nội dung và biểu mẫu dùng nền rõ, có tùy chọn giảm hiệu ứng.

WORKFLOW 01 · XỬ LÝ HỒ SƠ

Workflow: từ yêu cầu đến quyết định BQL.



Mỗi quyết định cập nhật trạng thái và lịch sử trong DB.

TÌNH HUỐNG XUYÊN SUỐT

Demo: thêm người ở cùng, cấp tài khoản riêng.

CĂN HỘ A1205 · DỮ LIỆU TỔNG HỢP

Nguyễn Minh An
→ Phạm Văn Hùng

Chủ hộ đăng ký người nhà từ ngày 20/10.
Hùng cần được BQL cấp tài khoản đúng căn hộ.

Vì sao không tự đăng ký?

Danh tính, tư cách cư trú và căn hộ phải được gắn với hồ sơ đã duyệt; cư dân mới không tự chọn quyền của mình.

Cư trú được duyệt → Yêu cầu tài khoản → BQL cấp → Đăng nhập riêng

Đăng ký cư trú trong ứng dụng không thay thủ tục với cơ quan nhà nước.

WORKFLOW 02 · CẤP TÀI KHOẢN

Workflow: từ người cư trú đến tài khoản riêng.



Đúng người đã duyệt · Không cộng trùng thành viên · Gỡ bàn giao tạm sau đổi mật khẩu

DEMO · TRỢ LÝ CƯ DÂN

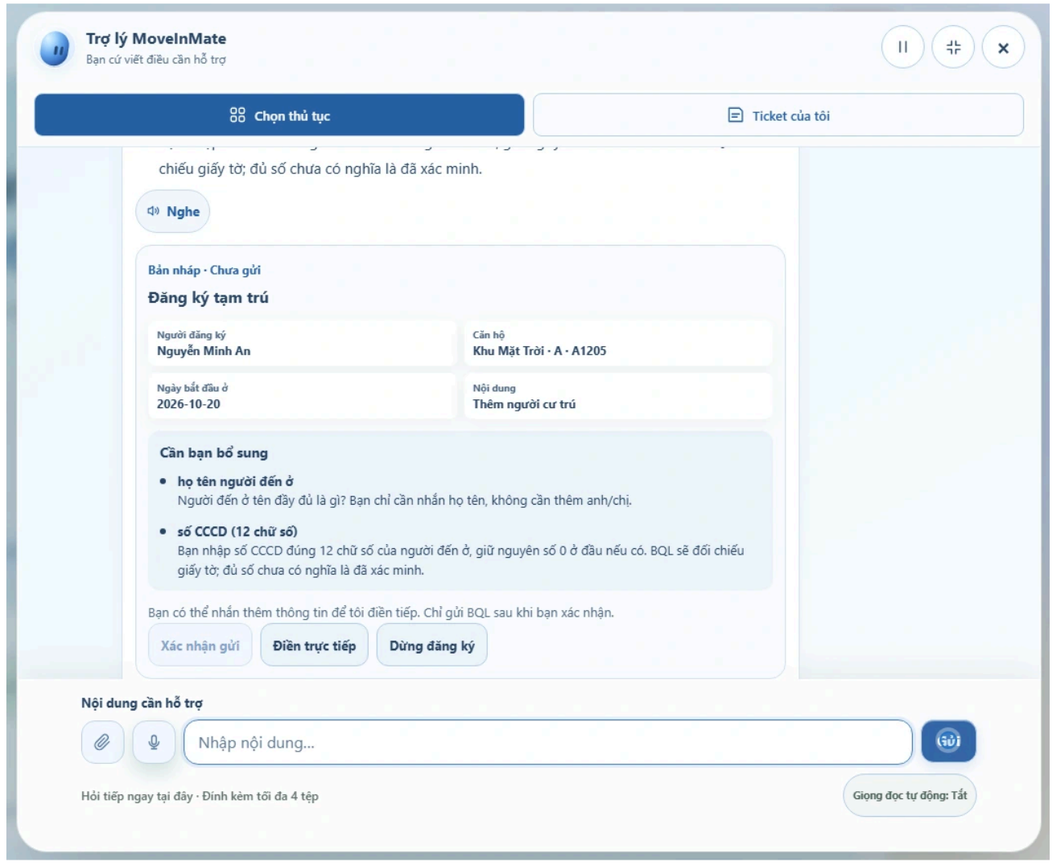
Agent hỏi đúng phần thiếu, giữ cùng bản nháp.

“Thêm người cư trú
từ ngày 20/10.”

1. **Nhận diện thủ tục**
   Giữ ngày bắt đầu và ngữ cảnh căn hộ.

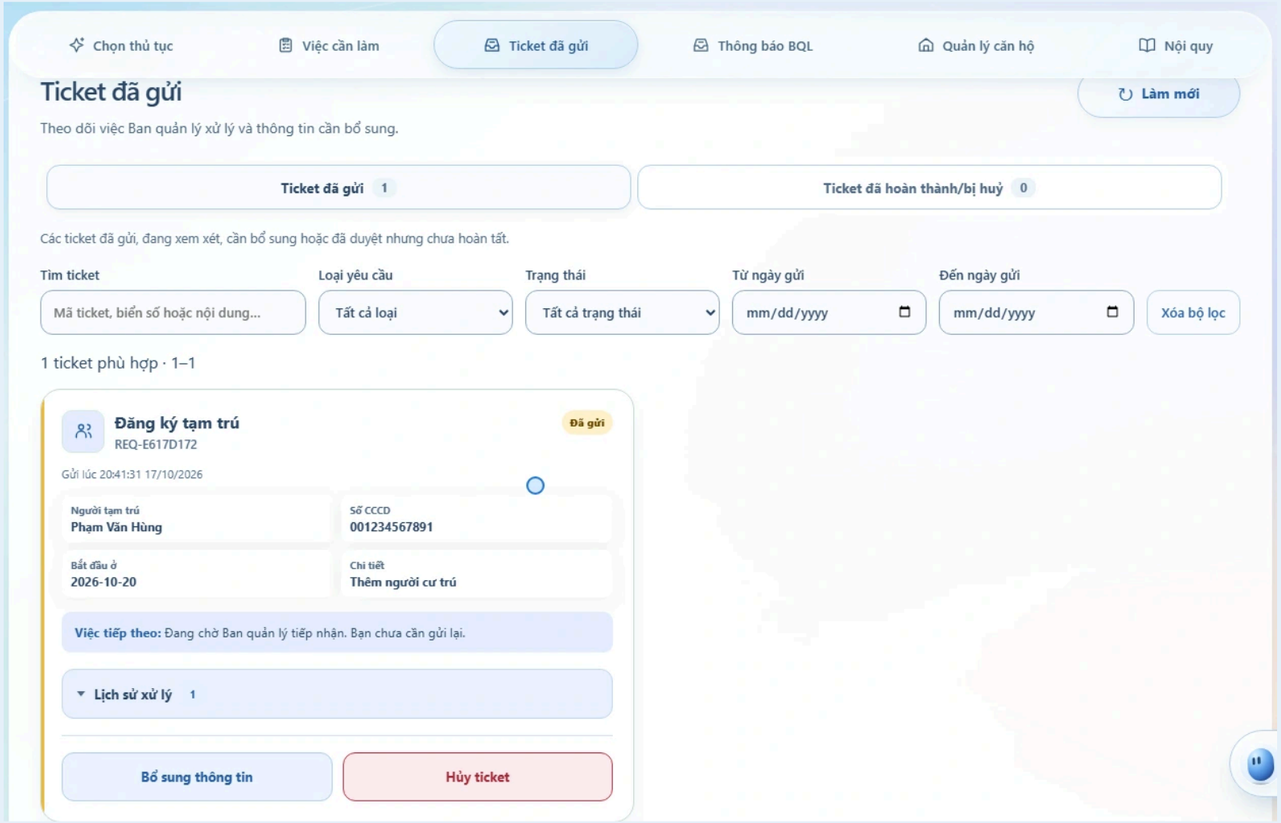
2. **Bổ sung qua hội thoại**
   Hỏi họ tên, số giấy tờ; không bắt nhập lại toàn bộ.

3. **Chưa gửi khi còn thiếu**
   Bản nháp hiển thị rõ trường cần bổ sung.



DEMO · HỒ SƠ CHÍNH THỨC

Xác nhận gửi tạo ra một ticket có thể theo dõi.



TICKET THỰC TRONG DB THỬ NGHIỆM

REQ-E617D172

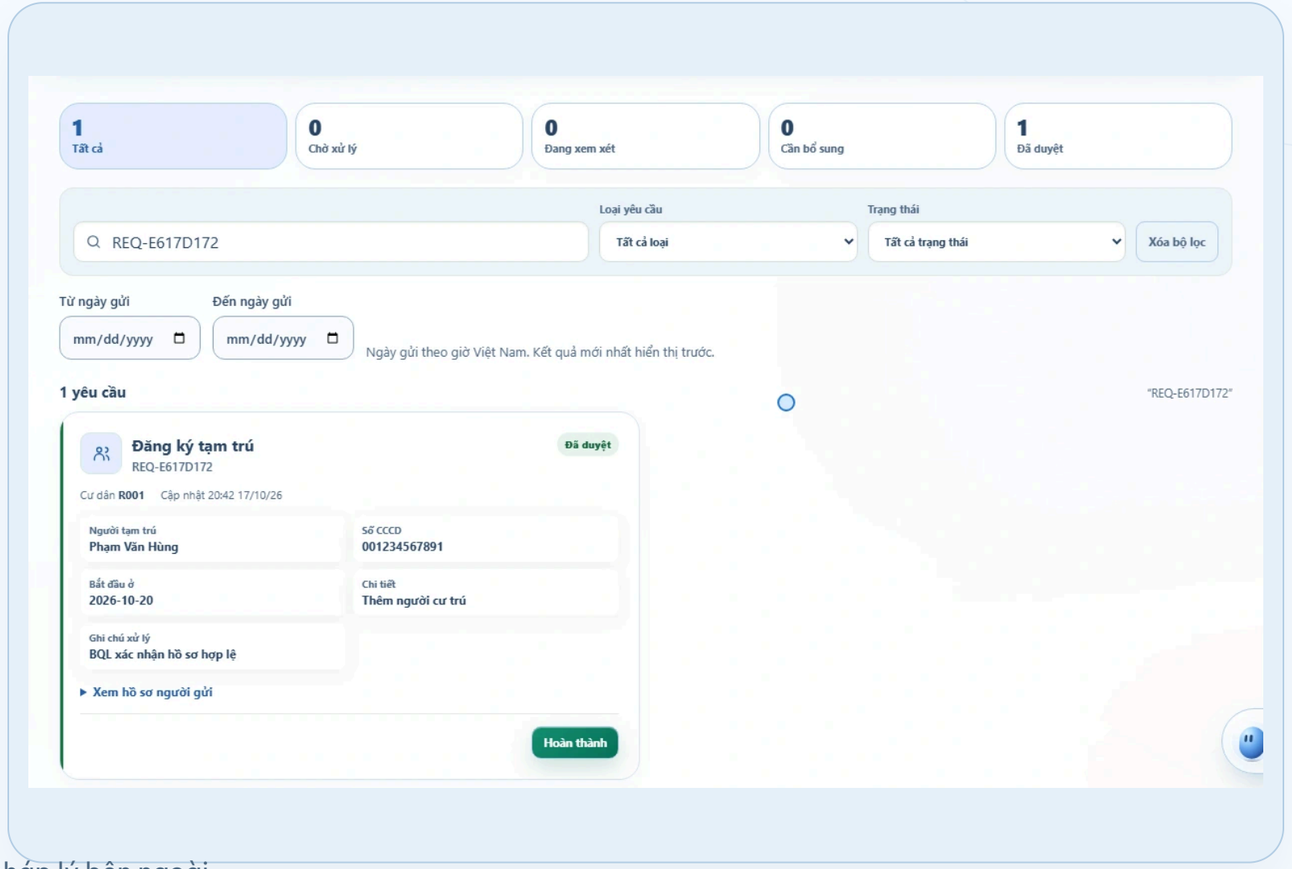
1. **Cư dân xem lại**
   Kiểm tra thông tin trước khi xác nhận gửi.
2. **Backend kiểm tra**
   Trường bắt buộc, quyền và phạm vi căn hộ.
3. **Theo dõi sau khi gửi**
   Mã hồ sơ và trạng thái chính thức được lưu trong DB.

DEMO · HUMAN IN THE LOOP

BQL giữ quyền quyết định hồ sơ.

Đọc hồ sơ.
Đối chiếu.
Rồi quyết định.

- Chỉ thấy yêu cầu thuộc khu được quản lý.
- Tiếp nhận, yêu cầu bổ sung, duyệt hoặc từ chối.
- Agent hỗ trợ đọc và tổng hợp; không tự duyệt.



Duyệt cư trú là bước riêng; chưa tạo tài khoản đăng nhập và không phải xác nhận pháp lý bên ngoài.

DEMO · KẾT QUẢ

Đúng người được duyệt. Một tài khoản riêng.



1. **Chọn hồ sơ cư trú đã duyệt**
   Không khai lại một người mới khi xin tài khoản.
2. **BQL xác nhận cấp**
   Sinh thông tin đăng nhập để bàn giao riêng.
3. **Người mới tự thiết lập**
   Đổi tên đăng nhập và mật khẩu ở lần đầu.

2 người cư trú Hai vai trò cùng thấy đúng căn hộ, không cộng trùng thành viên.

THIẾT KẾ AGENT

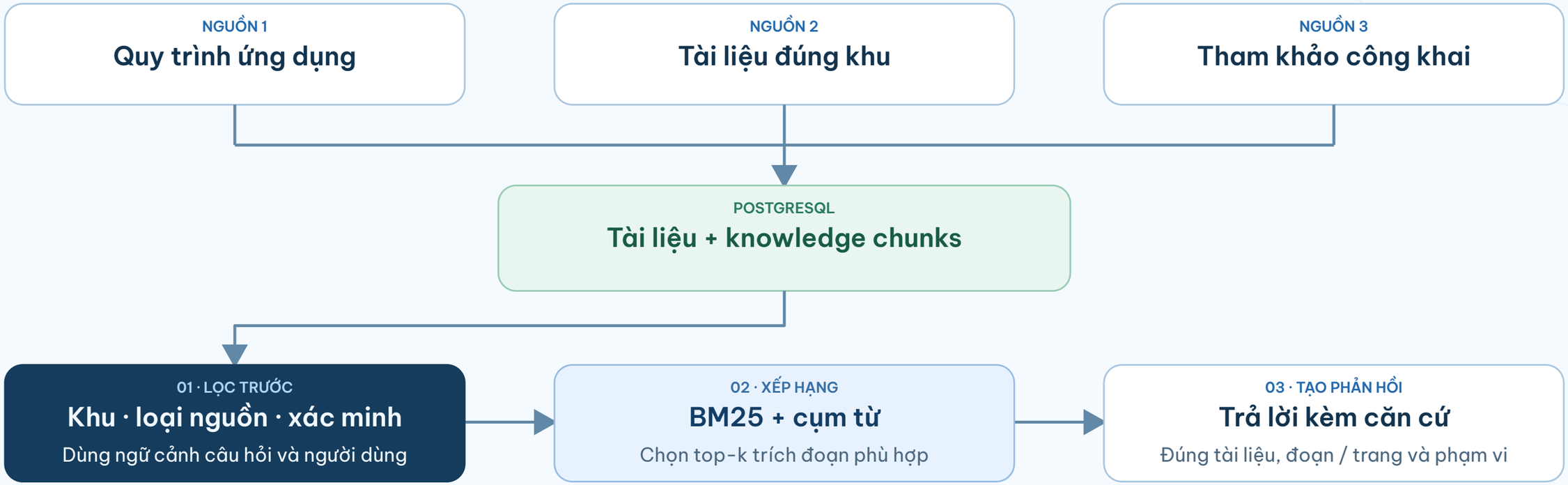
Workflow agent: công cụ, dữ liệu và xác nhận.



Xếp hàng theo hội thoại · Chống tool trùng trong lượt · Hạn mức AI · Không tự duyệt hồ sơ

TRI THỨC & RAG

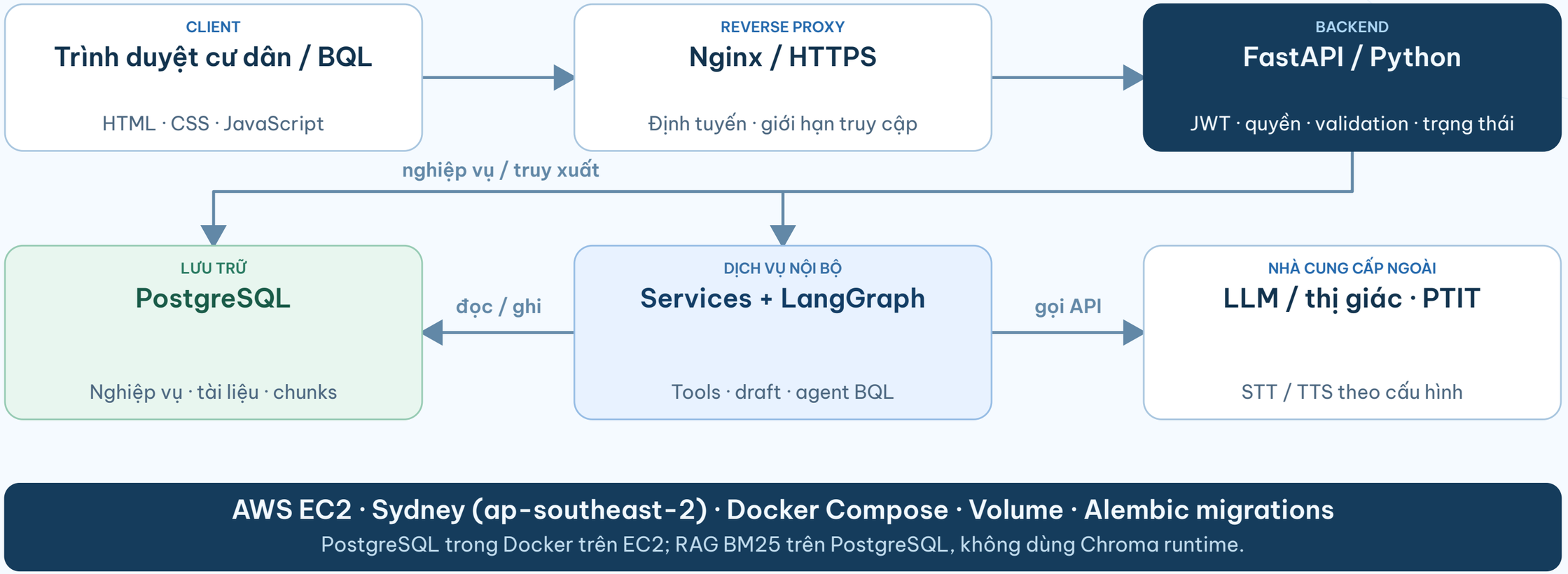
Workflow RAG: lọc đúng nguồn trước khi trả lời.



Thiếu nguồn phù hợp → hỏi rõ / nêu giới hạn; không tự suy ra phí, SLA hay quy định của BQL.

KIẾN TRÚC

Kiến trúc hiện tại: gọn và có ranh giới.



QUY TẮC NGHIỆP VỤ

Trạng thái chính thức không nằm trong lời chat.

submitted
Cư dân đã gửi

→

in_review
BQL tiếp nhận

→

approved
Được duyệt

→

completed
Hoàn tất nghiệp vụ

> **↳ needs_info**
> Yêu cầu bổ sung; cư dân sửa rồi nộp lại.

> **↳ rejected**
> Từ chối với lý do và lịch sử xử lý.

Kiểm tra ở mỗi lần chuyển

Vai trò, phạm vi, trạng thái hiện tại và điều kiện của loại thủ tục.

Một ví dụ quan trọng

Duyệt cư trú không tự tạo tài khoản; tài khoản có ticket cấp riêng.

Sơ đồ khái quát; đường chuyển và thao tác cụ thể phụ thuộc loại hồ sơ.

DỮ LIỆU

Mô hình dữ liệu nối người, căn hộ và hồ sơ.

User / Credentials
Thông tin đăng nhập + phiên

→

Membership
Vai trò + phạm vi khu

→

Resident / Apartment
Hồ sơ + quan hệ cư trú

Checklist
Việc áp dụng cho cư dân

→

Request / Ticket
Loại · người · trạng thái

→

History / Delivery
Quyết định + bàn giao

Knowledge document
Nguồn · phạm vi · xác minh

→

Knowledge chunks
Nội dung cho truy xuất

→

Read markers
Trạng thái thông báo đã đọc

Sơ đồ miền dữ liệu đã giản lược, không phải ERD tên bảng. Bản nháp / bộ nhớ hội thoại không thay dữ liệu nghiệp vụ chính thức.

BẢO MẬT

Kiểm soát quyền ở backend, không giao cho model.

01

Xác thực

JWT có thời hạn và session; đăng xuất thu hồi phiên trong DB.

02

Phân quyền

Đọc lại quyền từ DB; kiểm tra vai trò, khu và căn hộ cho từng yêu cầu.

03

Mật khẩu

Tài khoản được cấp lưu scrypt + salt; bàn giao tạm được mã hóa và gỡ sau đổi mật khẩu.

04

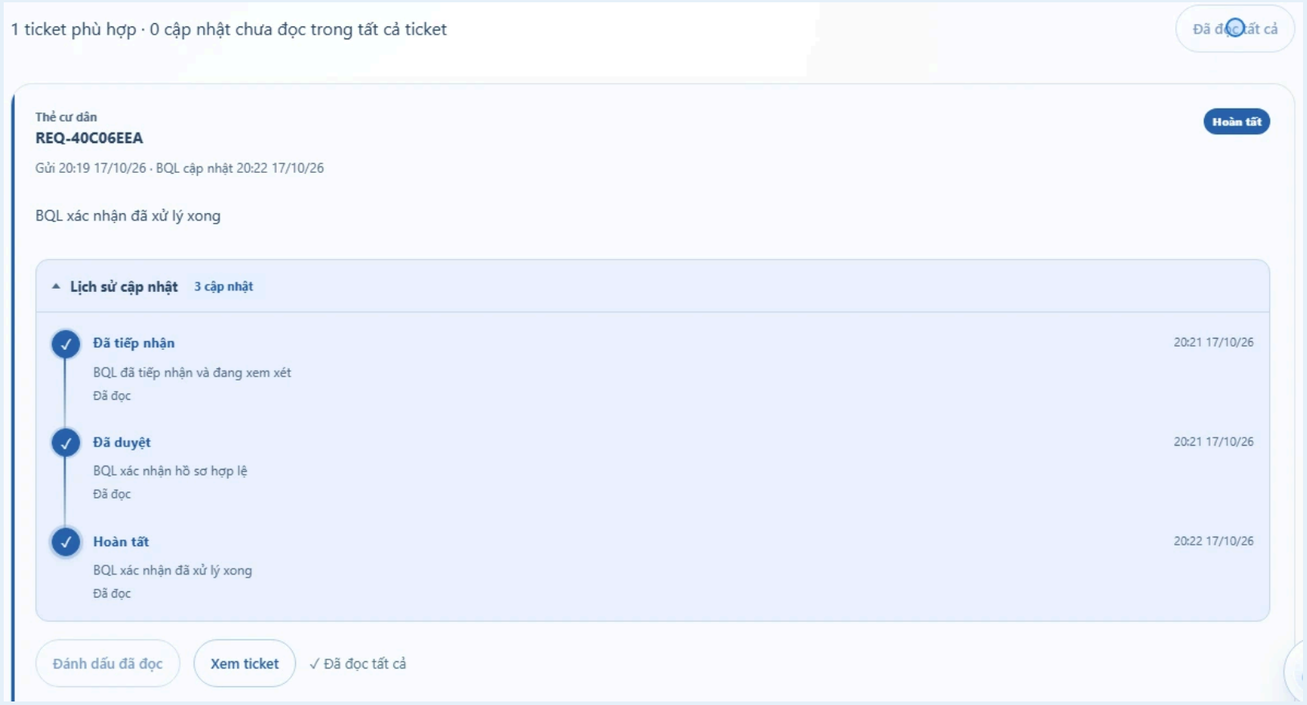
Ranh giới AI

Xác nhận trước ghi; giới hạn công cụ, lượt gọi, thời gian và dữ liệu gửi model.

Trước khi dùng dữ liệu thật Cần kiểm thử bảo mật độc lập, chốt vòng đời dữ liệu / tệp và diễn tập phục hồi backup.

KHẢ NĂNG TIẾP CẬN

Có thể nói, nghe và giảm chuyển động.



1 **STT: nói thành văn bản**

Cư dân kiểm tra nội dung nhận diện trước khi gửi.

2 **TTS: nghe câu trả lời**

Bật giọng tự động hoặc chủ động bấm nghe; cần quyền phát âm thanh của trình duyệt.

3 **Không để thông tin bị trôi**

Tab thông báo có mốc giờ, đã đọc / đã đọc tất cả; hỗ trợ giảm hiệu ứng.

ĐỊNH VỊ GIÁ TRỊ

Điểm khác biệt nằm ở việc nối các bước.

Nhu cầu	Chỉ trao đổi qua chat	Luồng MoveInMate đang chứng minh
Biết phải làm gì	Phụ thuộc người trả lời	Checklist và thủ tục theo ngữ cảnh
Chuẩn bị hồ sơ	Thông tin rời qua nhiều tin nhắn	Bản nháp có cấu trúc và phần còn thiếu
Quyết định nghiệp vụ	Khó phân biệt lời nhắn với kết quả	Ticket, quyền, xác nhận và trạng thái DB
Quay lại theo dõi	Tìm lại hội thoại	Ticket, lịch sử và thông báo riêng

So sánh cách tổ chức quy trình, không phải đánh giá tính năng hoặc hiệu quả của một đối thủ cụ thể.

KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM

Pilot để đo giá trị, thay vì tự đặt phần trăm.

GIAI ĐOẠN 1

Chốt quy trình thật

Một BQL, một bộ tài liệu có người sở hữu, một luồng ưu tiên.

GIAI ĐOẠN 2

Chạy có giám sát

Nhóm cư dân được đồng ý tham gia, xử lý song song và ghi nhận lỗi.

GIAI ĐOẠN 3

Đo trước / sau

Cùng loại thủ tục, cùng tiêu chí chất lượng và thời gian xử lý.

Hồ sơ đủ ngay lần đầu

Thời gian thao tác

Số vòng bổ sung

Câu trả lời đúng nguồn

Tác vụ hoàn tất

Đề xuất thử nghiệm; chưa có khách hàng, baseline, SLA hoặc tỷ lệ cải thiện được xác nhận.

LỘ TRÌNH ĐỀ XUẤT

Ưu tiên độ tin cậy trước khi mở rộng.

ĐÃ CÓ TRONG MVP LOCAL

Chứng minh luồng

- Agent và bản nháp hồ sơ.
- BQL xử lý, cấp tài khoản.
- Phân quyền và dữ liệu có nguồn.

TIẾP THEO

Sẵn sàng pilot

- Quy trình thật và bộ eval được gán nhãn.
- Kiểm tra quyền, bảo mật và phục hồi.
- CI/CD không phụ thuộc máy cá nhân.

SAU KHI KIỂM CHỨNG

Mở rộng có căn cứ

- Tích hợp hệ thống tiếp nhận của BQL.
- Quan sát chất lượng và chi phí AI.
- Thêm khu theo dữ liệu và nhu cầu thật.

KHẢ NĂNG PHÁT TRIỂN

Mô hình thương mại cần được thử với BQL.

GIẢ THUYẾT B2B

BQL / đơn vị vận hành là bên trả phí.

Cư dân là người sử dụng.
Giá trị nằm ở onboarding rõ ràng và hồ sơ dễ xử lý.

01 **Gói theo khu hoặc quy mô**

Cần phỏng vấn để kiểm tra willingness to pay.

02 **Chi phí cần đo**

EC2, lưu trữ, AI / speech, vận hành và cập nhật tri thức.

03 **Chưa công bố doanh thu / ROI**

Chỉ lập bài toán kinh tế sau khi có số liệu pilot.

THÔNG ĐIỆP KẾT

Cư dân biết bước tiếp theo.
BQL giữ quyền quyết định.

AI chuẩn bị.
Con người xác nhận.
Quy trình có thể theo dõi.

Bước tiếp theo: tìm một BQL đồng hành
để xác nhận quy trình và đo giá trị thực tế.

Mở web demo ↗

PHỤ LỤC A · PHẠM VI

Đã chứng minh gì, còn cần xác nhận gì?

Đã có / đã quan sát	Giới hạn cần hiểu
Hồ sơ, ticket và tài khoản được tạo qua UI/API	Môi trường tổng hợp, không phải hồ sơ cư dân thật
Đọc ảnh giấy tờ và nhận diện dữ kiện	Không chứng thực thật/giả hay xác minh cơ quan ngoài
RAG theo nguồn và phạm vi	Chưa có accuracy trên tập nghiệp vụ BQL gán nhãn
LangGraph và bộ nhớ hội thoại trong runtime	MemorySaver chưa bền qua restart
Cloud demo và relay cập nhật	Chưa là pipeline cloud độc lập hoặc hệ thống HA
JWT, kiểm quyền, hash mật khẩu, hạn mức	Chưa có pentest độc lập hay chứng nhận tuân thủ

PHỤ LỤC B · THỰC THI

Các lớp kỹ thuật và điểm kiểm tra.

Lớp	Thành phần	Điểm cần kiểm tra
Giao diện	web/* · HTML / CSS / JavaScript	Form, bản nháp, trạng thái, responsive, speech
API / quyền	FastAPI · routes · local_auth	JWT, session, role, khu và căn hộ
Agent / nghiệp vụ	agent_core · request_drafts · manager_assistant	Tools, xác nhận, timeout, chống thao tác trùng
Tri thức	rag/retriever · procedure_knowledge	Nguồn, phạm vi, xác minh và trích đoạn
Lưu trữ	PostgreSQL · repositories · Alembic	Ràng buộc, migration, trạng thái và lịch sử
Triển khai	Docker Compose · Nginx · EC2	Build đúng SHA, HTTPS, health, backup / restore

Căn cứ: Hợp đồng API và giao diện · Kiến trúc runtime cập nhật 17/10

PHỤ LỤC C · TÀI LIỆU

Nguồn, phiên bản và tài liệu mang theo.

Căn cứ nội dung

- MoveInMate_Brief.md — bài toán VHR-16.
- AUTH_SETUP, RESIDENT_WORKFLOWS, MANAGER_ASSISTANT.
- README + mã nguồn runtime, retriever và services.
- Bằng chứng luồng thử nghiệm và ảnh giao diện ngày 17/10.

Snapshot local ngày 17/10/2026.
Các số liệu chưa có căn cứ được trình bày là đề xuất.

Bản tải về

Slide PDF ↗

Lời dẫn & nguồn từng slide ↗

Thumbnail 1920 × 1080 ↗

Gói trình chiếu ngoại tuyến ↗

Sơ đồ workflow cấp tài khoản ↗

Danh mục nguồn & SHA-256 ↗